

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática Aplicada

Capítulo 6: Operações com Grafos

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

1 Operações com grafos

Definição

A **união** de dois grafos $G_1(V_1, A_1)$ e $G_2(V_2, A_2)$ é um grafo $G_3(V_3, A_3)$ onde:

$$G_3 = G_1 \cup G_2, \quad V_3 = V_1 \cup V_2 \text{ e } A_3 = A_1 \cup A_2.$$

Definição

A **intersecção** de dois grafos $G_1(V_1, A_1)$ e $G_2(V_2, A_2)$ é um grafo $G_3(V_3, A_3)$ onde:

$$G_3 = G_1 \cap G_2, \quad V_3 = V_1 \cap V_2 \text{ e } A_3 = A_1 \cap A_2.$$

Observação

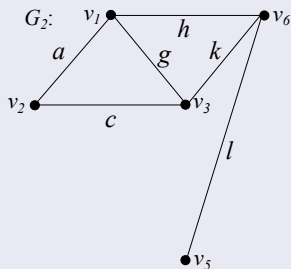
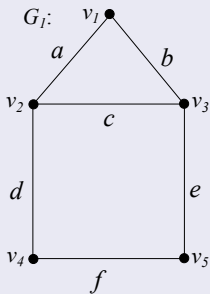
Pelas definições dadas é fácil verificar que as operações de união e intersecção de grafos são comutativas, isto é:

$$G_1 \cup G_2 = G_2 \cup G_1,$$

$$G_1 \cap G_2 = G_2 \cap G_1.$$

Exercício

Determine a união e a intersecção dos grafos dados abaixo:



Definição

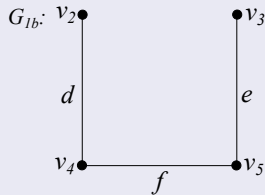
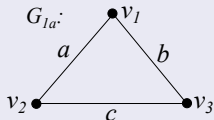
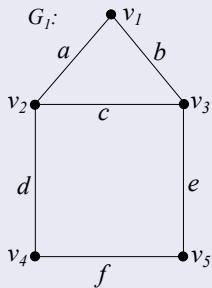
Um grafo G é dito **decomposto** em dois sub-grafos G_1 e G_2 se:

$$G_1 \cup G_2 = G \text{ e } G_1 \cap G_2 = \text{grafo nulo}.$$

Ou seja, cada aresta de G pertence a G_1 ou a G_2 , mas não a ambos. Alguns vértices no entanto podem pertencer aos dois.

Exemplo

O grafo G_1 do exemplo anterior é decomposto nos subgrafos G_{1a} e G_{1b} abaixo:



Definição

Se a é uma aresta de um dado grafo G , então $G - a$ é um sub-grafo de G obtido pela remoção da aresta a do grafo G .

- *A remoção de uma aresta não implica na remoção dos vértices aos quais ela é incidente.*

Se v é um vértice de G , então $G - v$ é um sub-grafo de G obtido pela remoção do vértice v do grafo G .

- *A remoção de um vértice implica na remoção das arestas a ele incidentes.*

Se $S \subset V(G)$, então $G - S$ é o sub-grafo de G obtido após a remoção de cada um dos vértices em S .

De maneira similar é possível incluir vértices e arestas em um grafo.

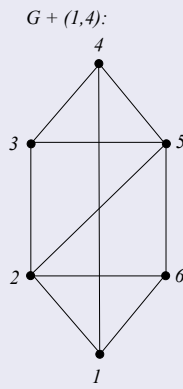
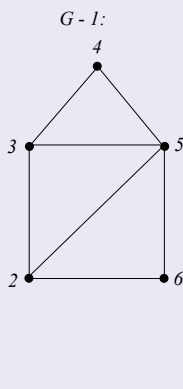
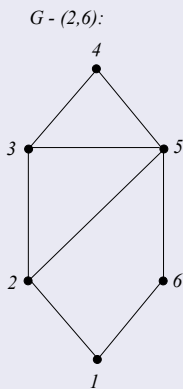
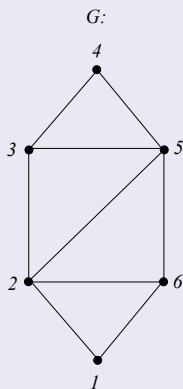
Definição

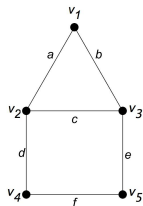
A **soma direta** de dois grafos $G_1(V_1, A_1)$ e $G_2(V_2, A_2)$ é um grafo $G_3(V_3, A_3)$ onde:

$$G_3 = G_1 \oplus G_2, \quad V_3 = V_1 \cup V_2 \text{ e } A_3 = [A_1 \cup A_2] \setminus [A_1 \cap A_2].$$

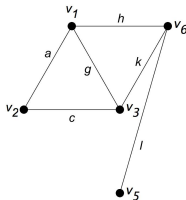
Exemplo

A seguir estão exemplificadas algumas das operações definidas.

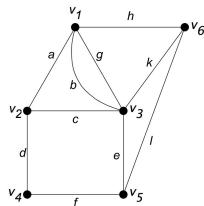




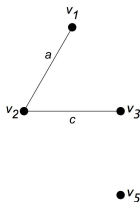
(a) Grafo G_1



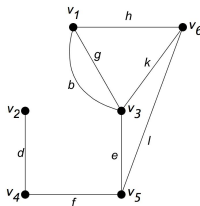
(b) Grafo G_2



(c) Grafo $G_1 \cup G_2$



(d) Grafo $G_1 \cap G_2$



(e) Grafo $G_1 \oplus G_2$

Definição

A **fusão** de um par de vértices a e b em um Grafo G é feita substituindo os dois vértices por um único vértice $\overline{ab}$, de tal forma que toda aresta que era incidente no vértice a e/ou no vértice b ou em ambos passa a ser incidente no novo vértice $\overline{ab}$.

Observação

A fusão de vértices em um grafo não altera seu número de arestas, apenas diminui o número de vértices.

Definição

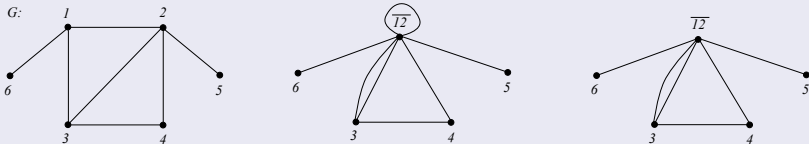
A **contração de dois vértices** a e b é feita através da fusão dos vértices a e b e a remoção dos loops e arestas paralelas que são formadas no processo.

Definição

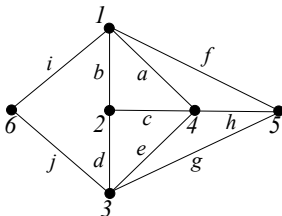
A **contração de uma aresta** (a, b) é feita removendo-se a aresta (a, b) e fazendo a fusão dos vértices a e b . É denotado por $G \setminus (a, b)$.

Exemplo

Na figura abaixo temos, à esquerda, um grafo G ; no centro, o grafo obtido após a fusão dos vértices 1 e 2; e à direita o grafo obtido após a contração da aresta $(1, 2)$.



Exercícios: Considere o grafo:



- 1 Considere os caminhos definidos no exercício anterior (tópico Sub-grafos) para este mesmo grafo. Agrupe os caminhos obtidos em conjuntos de caminhos arestas disjuntos. Mostre que a união de dois caminhos aresta-disjuntos entre um par de vértices forma um circuito ou é a união de circuitos.
- 2 Remova o vértice 5 deste grafo. Acrescente a aresta $(2, 7)$. Contraia a aresta $(2, 3)$.
- 3 Decomponha este grafo em três sub-grafos.

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática

Capítulo 07: Grafos Direcionados

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

1 Grafos Direccionados (Digrafos)

Introdução

- Até o momento trabalhamos com grafos tais que as arestas são pares não ordenados de vértices.
- Várias situações práticas requerem que associemos sentido às arestas do grafo.
- Por exemplo, considere um grafo representando as ruas de uma cidade. Nem todas as ruas são de mão dupla. Ao se estudar rotas de ônibus é necessário considerar se as ruas são de mão única, isto é, permitem fluxo apenas no sentido (v_i, v_j) ou se são de mão dupla.
- Outras situações são: fluxograma de programas computacionais onde os vértices representam instruções e as arestas a sequência de execução; redes elétricas; fluxos em redes que possuem válvulas nos encanamentos.
- Quando associamos sentido às arestas do grafo temos um **grafo direcionado** ou **digrafo**.

Introdução

- A maioria dos conceitos e terminologia usados para grafos não-orientados são também aplicáveis para digrafos.
- Por exemplo, o conceito de planaridade independe do sentido associado às arestas.

Vamos chamar atenção neste tópico apenas para as propriedades e conceitos que se aplicam apenas a digrafos.

O conceito formal de um grafo direcionado é dado a seguir.

Definição

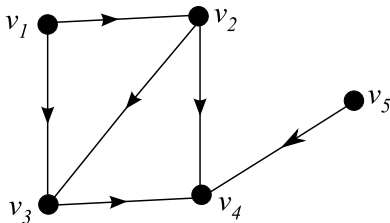
Um **grafo direcionado** $G(V, A)$ é constituído por um conjunto $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ não-vazio de objetos, chamados *vértices* (ou *nós*), e um conjunto $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ de arestas ou arcos, e uma aplicação Ψ que associa cada aresta a um par ordenado de vértices.

Os digrafos são representados através de um diagrama onde os vértices são representados por pontos e cada aresta (v_i, v_j) é representada por uma linha ligando v_i a v_j com uma seta apontando para v_j .

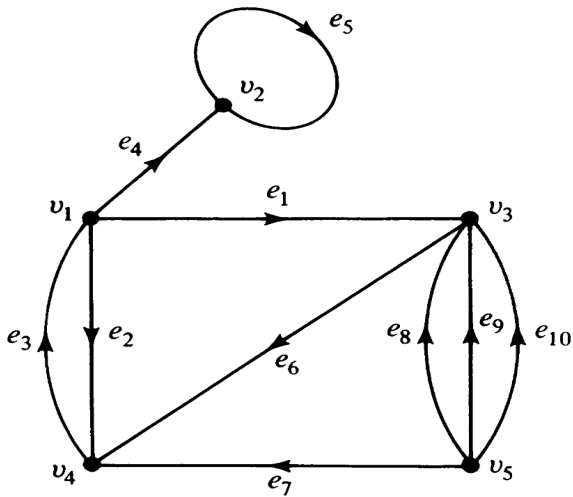
Exemplo 1

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\},$$

$$A = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_4), (v_5, v_4), (v_2, v_3)\}.$$



Exemplo 2



$\Psi?$

Grau de vértices

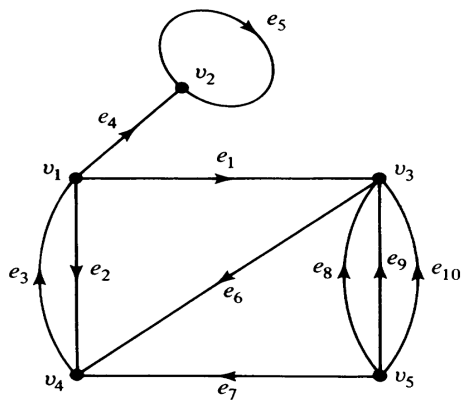
Em um digrafo, quando dizemos que uma aresta é incidente a um vértice queremos saber em que sentido, isto é, se a aresta é convergente ou divergente a este vértice.

É natural dizer que uma aresta a associada ao par (v_i, v_j) é convergente a v_j e divergente de v_i .

Em relação ao grau de um vértice v_i queremos também saber:

- o número de arestas convergentes, chamado **grau de entrada** e denotado $d_e(v_i)$ (ou $d^-(v_i)$);
- o número de arestas divergentes, chamado **grau de saída** e denotado $d_s(v_i)$ (ou $d^+(v_i)$).

Exemplo



$$d_s(v_1) = 3, \quad d_e(v_1) = 1;$$

$$d_s(v_2) = 1, \quad d_e(v_2) = 2;$$

$$d_s(v_5) = 4, \quad d_e(v_5) = 0.$$

Exercício

Seja $G(V, A)$ um digrafo. Mostre que

$$\sum_{v_i \in V} d_e(v_i) = \sum_{v_i \in V} d_s(v_i) = m,$$

onde m é o número de arestas de G .

Mais definições:

- Temos uma **fonte** quando o grau de entrada é nulo e um **sumidouro** quando o grau de saída é nulo.
- Duas arestas são **paralelas** se elas incidem nos mesmos vértices e possuem a mesma orientação.
- ▶ Muitas das propriedades de grafos não orientados são válidas para digrafos e portanto muitas vezes a orientação do grafo é desconsiderada.
- Definimos o **grafo associado** a um digrafo G como sendo o grafo obtido desconsiderando a orientação de G .

Orientação de um grafo

A operação oposta também pode ser considerada:

Dado um grafo (não orientado) G podemos definir alguma orientação para suas arestas obtendo assim um digrafo $\vec{G}$ chamado de *um **digrafo associado*** a G .

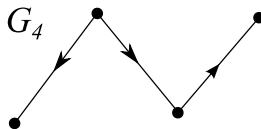
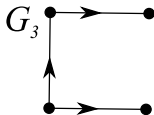
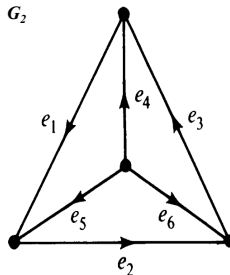
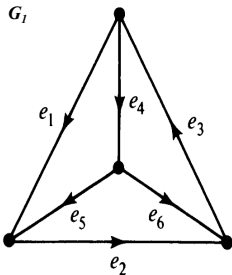
► Observemos que enquanto o grafo associado a um digrafo é único (a menos de isomorfismos), um digrafo associado a um grafo pode ter várias orientações distintas.

Digrafos Isomorfos

Dados digrafos G e H , dizemos que eles são **isomorfos** quando os grafos associados são isomorfos e além disso a orientação das arestas coincide.

Exercício

Verifique se os pares de digrafos abaixo (G_1 e G_2 , G_3 e G_4) são isomorfos.



Tipos de digrafos

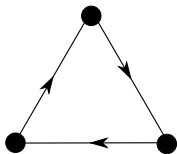
Seja $G(V, A)$ um digrafo. Então G é dito:

- **Simples** se não possui *loops* ou arestas paralelas;
- **Assimétrico** se possui no máximo uma aresta orientada entre cada par (não-ordenado) de vértices;
- ▶ Grafos assimétricos podem ter *loops*;
- **Simétrico** se para cada aresta (a, b) existe também uma aresta (b, a) ;

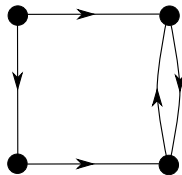
Tipos de digrafos (cont.)

- **Completo Simétrico** se G é simples e existe exatamente uma aresta direcionada de todo vértice para todos os outros vértices;
- **Completo Assimétrico** se G é assimétrico e existe exatamente uma aresta entre cada par (não-ordenado) de vértices;
- **Balanceado** se $d_e(v_i) = d_s(v_i)$ para todo $v_i \in V$;
- **Regular** se existe um inteiro k tal que tal que $d_e(v_i) = d_s(v_i) = k$ para todo $v_i \in V$. Dizemos que o digrafo é k -regular.

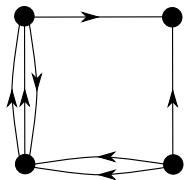
Exemplos



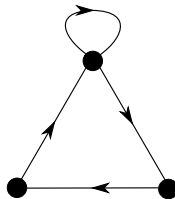
(a) Digrafo simples



(b) Digrafo simples

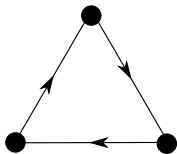


(c) Digrafo não-simples

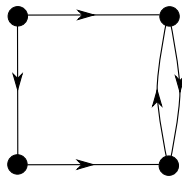


(d) Digrafo não-simples

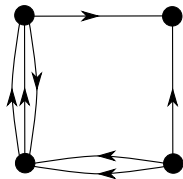
Exemplos



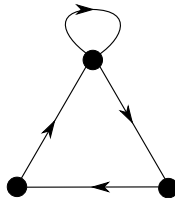
(e) Digrafo assimétrico



(f) Digrafo não-assimétrico

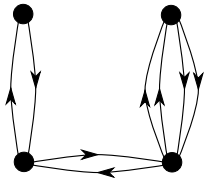


(g) Digrafo não-assimétrico

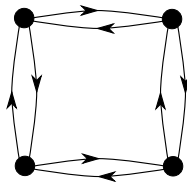


(h) Digrafo assimétrico

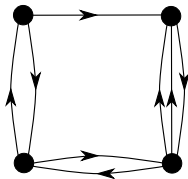
Exemplos



(i) Digrafo simétrico

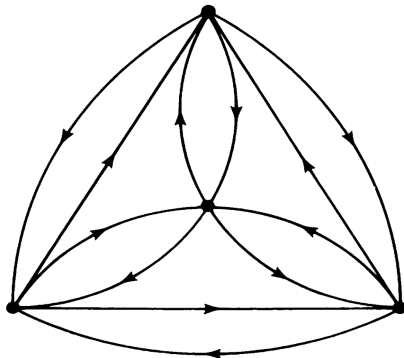


(j) Digrafo simétrico

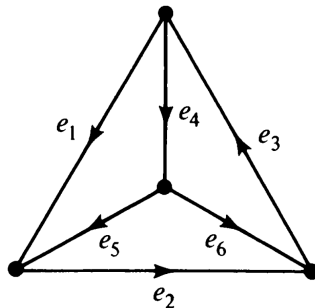


(k) Digrafo não-simétrico

Exemplos

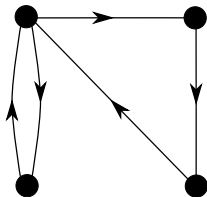


(l) Digrafo completo simétrico

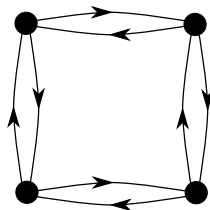


(m) Digrafo completo assimétrico

Exemplos



(n) Digrafo balanceado



(o) Digrafo regular

Exercícios

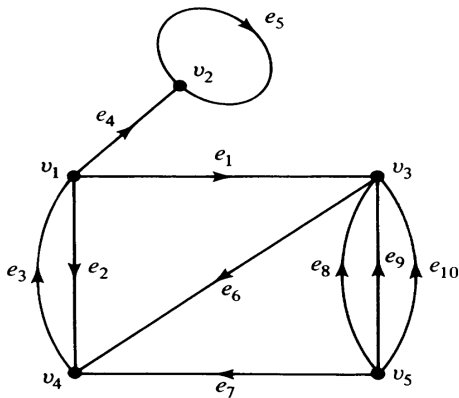
- 1 Mostre que um digrafo completo assimétrico com n vértices possui $n(n-1)/2$ arestas.
- 2 Mostre que um digrafo completo simétrico com n vértices possui $n(n-1)$ arestas.

Caminhos Orientados

- Definimos passeios da mesma forma que para grafos. No entanto, a orientação das arestas deve coincidir: isto é, dado um par de arestas consecutivas onde v é o vértice comum, a primeira aresta converge para v enquanto a segunda diverge de v . Neste caso podemos chamar a sequência de passeio orientado, ou simplesmente passeio.
- ▶ Quando a orientação das arestas não coincide, dizemos que a sequência é um semi-passeio.
- De forma similar definimos trajetos, semi-trajetos, caminhos, semi-caminhos, circuitos e semi-circuitos.

Exercício

Construir um passeio, um semi-passeio, um trajeto, um semi-trajeto, um caminho, um semi-caminho, um circuito e um semi-circuito para o digrafo abaixo:

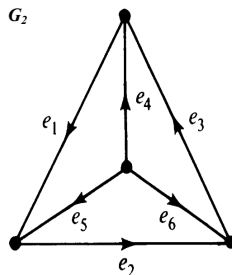
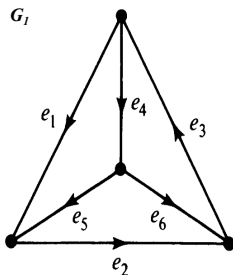


Digrafos Conexos

Definição

Um digrafo $D(V, A)$ é **fortemente conexo** se existe um caminho orientado de v_i para v_j e de v_j para v_i , quaisquer que sejam $v_i, v_j \in V$.

Um digrafo $D(V, A)$ é **fracamente conexo** se o grafo associado é conexo mas D não é fortemente conexo.



Propriedades

Um digrafo é dito ser **acíclico** se não possui circuitos.

- Um digrafo é acíclico se, e somente se, todo trajeto orientado é também um caminho orientado.
- Todo digrafo acíclico possui pelo menos uma fonte e um sumidouro.

Exercícios:

- 1 Encontre exemplos que ilustrem as propriedades acima.
- 2 Demonstre as propriedades acima.

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática Aplicada

Capítulo 08: Grafos e Algoritmos

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Algoritmos e contagem do número de operações

- Problemas de otimização e problemas computacionais em geral são resolvidos por meio de algoritmos.
- De uma forma vaga, podemos dizer que um algoritmo é um conjunto finito de instruções do tipo usado em linguagens de programação tais como: operações aritméticas, instruções condicionais, instruções de leitura e escrita.
- O tempo de execução de um algoritmo depende de vários fatores, entre eles: boa prática de programação, codificação das instruções de forma inteligente, estrutura de dados, equipamento onde está sendo executado.
- Apesar da importância destes fatores, estamos interessados em avaliar a qualidade de um algoritmo independentemente da forma em que está codificado ou da máquina onde está sendo executado.

Algoritmos e contagem do número de operações

- Uma maneira de avaliar o desempenho computacional de um algoritmo independentemente de uma implementação particular é calcular aproximadamente o número de operações (aritméticas, condicionais, etc.) que o mesmo executa.
- Esta prática é em geral satisfatória, apesar de desconsiderar que operações com números inteiros de poucos dígitos são menos trabalhosas que operações envolvendo números reais de alta precisão, ou números inteiros de muitos dígitos.
- Um cálculo mais preciso considera também os dados do problema.
- Neste curso, iremos considerar apenas os dados relativos à dimensão do problema. Um tratamento mais detalhado sobre a avaliação do desempenho computacional de um algoritmo pode ser encontrado em [1], [2] e [3].

Exemplo 1 - Produto escalar entre dois vetores (Algoritmo 1)

Calcula o produto escalar p entre os vetores $v, w \in \mathbb{R}^n$.

início

$$p = v(1) * w(1)$$

Para $i = 2$ até n faça

$$p = p + v(i) * w(i)$$

fim

escreva p

fim

Exemplo 2 - Produto de duas matrizes (Algoritmo 2)

Calcula o produto C de duas matrizes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$.

início

para $i = 1$ até m faça

para $j = 1$ até p faça

$$c(i, j) = a(i, 1) * b(1, j)$$

para $k = 2$ até n

$$c(i, j) = c(i, j) + a(i, k) * b(k, j)$$

fim

fim

fim

fim

Contagem do número de operações

- Note que no Algoritmo 1 temos n multiplicações e $n - 1$ adições totalizando $2n - 1$ operações.
- O algoritmo 2 calcula os elementos $c(i, j)$ da matriz C fazendo o produto escalar entre a linha i da matriz A e a coluna j da matriz B . Isto é, são calculado $m * p$ produtos escalares que por sua vez requerem $2n - 1$ operações, totalizando $m * p * (2n - 1)$ operações.
- Para os algoritmos 1 e 2 foi possível fazer a contagem exata do número de operações que cada um executa. Porém, nem sempre a contagem do número de operações é trivial.
- Procura-se então fazer uma estimativa do crescimento do número de operações em função dos parâmetros que definem o problema.

Contagem do número de operações

- Assim, para o Algoritmo 1 é suficiente dizer que o número de operações executadas é uma função linear de n , enquanto que o número de operações do Algoritmo 2 é uma função cúbica de n , m e p .
- Para maior precisão na estimativa do número de operações é utilizada a expressão “ordem de magnitude” definida a seguir.

Contagem do número de operações

Definição

Sejam $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$. Dizemos que:

- (i) $f(n)$ é $O(g(n))$ (f é da ordem de g) se existirem constantes c e n_0 tais que $f(n) \leq cg(n)$ para $n \geq n_0$ (complexidade no pior caso).
- (ii) $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ (f é da ordem de g) se existirem constantes c e n_0 tais que $f(n) \geq cg(n)$ para $n \geq n_0$ (complexidade no melhor caso).
- (iii) $f(n)$ é $\Theta(g(n))$ se $f(n)$ é $O(g(n))$ e $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ (complexidade exata).

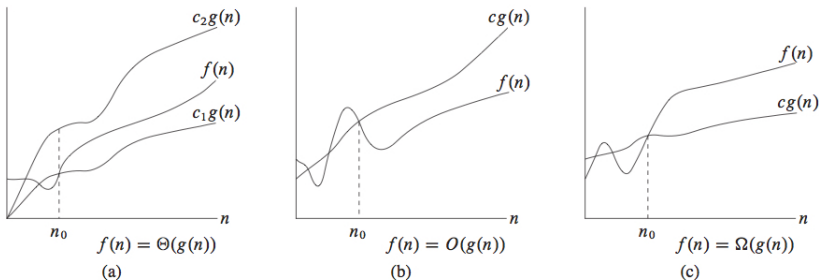


Figura: O item (a) ilustra a complexidade exata; (b) ilustra complexidade no pior caso; (c) ilustra complexidade no melhor caso.

Exemplos:

- 1 $f(p) = 3p^3 + 2p^2$ é da ordem de p^3 , ou simplesmente f é $O(p^3)$, pois para $p_0 = 0$ e $c = 5$, temos $3p^3 + 2p^2 \leq 5p^3$.
- 2 $f(p) = (p + 1)^2$ é da ordem de $O(p^2)$. Neste caso, para $p_0 = 1$ e $c = 4$, temos $(p + 1)^2 \leq 4p^2$.
- 3 $f(p) = 542$ é $O(1)$.
- 4 Observe que com esta definição as funções $f(x) = 10^{10}n^3 + n^2$ e $g(x) = n^3 + n^2$ possuem complexidade $O(n^3)$.

Exercício:

Verificar que:

a) $f(p) = 3p^3 + 2p^2 + 10$ é $\Theta(p^3)$.

b) $f(n) = n \log n$ é $O(n^2)$ e $\Omega(n)$.

Como avaliar se a complexidade de um dado algoritmo é boa ou ruim?

Suponha que possamos escolher entre dois algoritmos, A e B. O número de operações do algoritmo A é $10^n/100$, isto é, $O(10^n)$ (exponencial) e do algoritmo B é $10n^3$, isto é, $O(n^3)$ (polinomial).

Para valores bem pequenos de n , por exemplo $n = 3$, o algoritmo A é mais eficiente que o algoritmo B. Veja a tabela abaixo:

n	$10^n/100$	$10n^3$
3	10	90
4	100	640
5	1000	1250
6	10000	2160

Mas o que acontece para valores maiores de n ?

Suponha que dispomos de uma máquina capaz de executar 10^7 operações aritméticas por segundo, e que estamos dispostos a executar os dois algoritmos por 1000 segundos.

Qual é a dimensão dos problemas que poderíamos resolver com cada um dos algoritmos dentro deste intervalo de tempo?

Se a máquina executa 10^7 operações por segundo, o algoritmo A executado nesta máquina pode realizar quantas operações em 1000 segundos?

Uma simples regra de três

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ s} & \longleftrightarrow & 10^7 \\ 1000 \text{ s} & \longleftrightarrow & 10^n/100 \end{array}$$

nos leva à seguinte equação:

$$\frac{10^n}{100} = 10^7 * 1000 \Rightarrow n = 12.$$

Isto é, neste tempo, o algoritmo A resolve problemas com $n \leq 12$.

Fazendo um raciocínio similar para o algoritmo B, temos que este resolve problemas com $n \leq 1000$.

Estes cálculos indicam que algoritmos polinomiais permitem a resolução de problemas maiores dentro de um mesmo intervalo de tempo.

- De uma maneira geral algoritmos com complexidade computacional polinomial são considerados rápidos e eficientes enquanto que os algoritmos com complexidade exponencial são vistos como lentos e ineficientes.
- Este ponto de vista se justifica em muitas, mas não todas, situações.
- A otimização linear é um exemplo onde algoritmos exponenciais (baseados no método simplex) e algoritmos polinomiais (métodos de ponto interior) competem em pé de igualdade.

- O estudo de complexidade de algoritmos será útil para determinamos o grau de dificuldade de resolução de problemas em Grafos.
- Em geral as medidas de complexidade são feitas em função da dimensão do problema.
- No caso de grafos em função do número de vértices, n , e do número de arestas, m .

Referências

1. Campelo, R.E e Maculan, N.. Algoritmos e Heurísticas, Editora da Universidade Federal Fluminense, 1994.
2. Cormen, T. H. e outros. Algoritmos: teoria e prática, Editora Campus, 2002.
3. Garey, M. R. e Johnson D.S.. Computer Intractability - A Guide to the Theory of NP-Completeness, W.H. Freeman Company, 1979.
4. Devlin, K.. Quando os computadores não bastam. O problema P versus NP, in Os Problemas do Milênio, 2004 - Ed. Record, Cap. 3.
5. The Clay Mathematics Institute of Cambridge, Massachusetts (CMI) (<http://www.claymath.org/millennium/>).

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática Aplicada

Capítulo 09: Representação de Grafos

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Representação de Grafos

A representação computacional de um grafo (ou digrafo) deve usar uma estrutura que:

- corresponde de forma única a um grafo dado;
- pode ser armazenada e manipulada em um computador.

A representação gráfica de um grafo através do diagrama de pontos e linhas não satisfaz a segunda condição acima.

Vamos discutir a seguir algumas estruturas que satisfazem estes dois critérios.

Considere um grafo $G(V, A)$ com n vértices e m arestas.

Matriz de Adjacência

A matriz de adjacência é uma matriz $n \times n$, denotada por $X = [x_{ij}]$ e definida como:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se existe uma aresta entre os vértices } v_i \text{ e } v_j, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observações:

- É necessário fazer uma rotulação nos vértices de G .
- A complexidade em termos de espaço de memória de um algoritmo que use uma matriz de adjacência para armazenar o grafo é $O(n^2)$.
- Qualquer tipo de grafo pode ser armazenado nesta estrutura?
Não! Apenas grafos que não possuam arestas paralelas.

Matriz de Adjacência

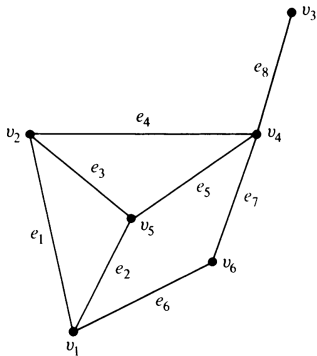
A matriz de adjacência é uma matriz $n \times n$, denotada por $X = [x_{ij}]$ e definida como:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se existe uma aresta entre os vértices } v_i \text{ e } v_j, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observações:

- É necessário fazer uma rotulação nos vértices de G .
- A complexidade em termos de espaço de memória de um algoritmo que use uma matriz de adjacência para armazenar o grafo é $O(n^2)$.
- Qualquer tipo de grafo pode ser armazenado nesta estrutura? Não! Apenas grafos que não possuam arestas paralelas.

Exemplo



$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 & v_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \\ v_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Observações

- As entradas ao longo da diagonal principal de X são todas nulas se, e somente se, o grafo não possui laços. Quando há um laço em um vértice v_i temos $x_{ii} = 1$.
- Se o grafo é simples, o grau de um vértice é dado pela soma dos elementos de sua linha (ou coluna) correspondente.
- Permutações de linhas e das colunas correspondentes implicam em uma reordenação dos vértices. Portanto dois grafos simples G_1 e G_2 são isomorfos se, e somente se, $X(G_2) = R^{-1}X(G_1)R$, onde R é uma matriz de permutação.
- Dado uma matriz qualquer $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica e binária, sempre é possível construir um grafo G com n vértices tal que $X(G) = Q$.
- Quantos elementos diferentes de zero esta matriz possui?

Observações

- As entradas ao longo da diagonal principal de X são todas nulas se, e somente se, o grafo não possui laços. Quando há um laço em um vértice v_i temos $x_{ii} = 1$.
- Se o grafo é simples, o grau de um vértice é dado pela soma dos elementos de sua linha (ou coluna) correspondente.
- Permutações de linhas e das colunas correspondentes implicam em uma reordenação dos vértices. Portanto dois grafos simples G_1 e G_2 são isomorfos se, e somente se, $X(G_2) = R^{-1}X(G_1)R$, onde R é uma matriz de permutação.
- Dado uma matriz qualquer $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica e binária, sempre é possível construir um grafo G com n vértices tal que $X(G) = Q$.
- Quantos elementos diferentes de zero esta matriz possui?

Observações

- As entradas ao longo da diagonal principal de X são todas nulas se, e somente se, o grafo não possui laços. Quando há um laço em um vértice v_i temos $x_{ii} = 1$.
- Se o grafo é simples, o grau de um vértice é dado pela soma dos elementos de sua linha (ou coluna) correspondente.
- Permutações de linhas e das colunas correspondentes implicam em uma reordenação dos vértices. Portanto dois grafos simples G_1 e G_2 são isomorfos se, e somente se,
 $X(G_2) = R^{-1}X(G_1)R$, onde R é uma matriz de permutação.
- Dado uma matriz qualquer $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica e binária, sempre é possível construir um grafo G com n vértices tal que $X(G) = Q$.
- Quantos elementos diferentes de zero esta matriz possui?

Observações

- As entradas ao longo da diagonal principal de X são todas nulas se, e somente se, o grafo não possui laços. Quando há um laço em um vértice v_i temos $x_{ii} = 1$.
- Se o grafo é simples, o grau de um vértice é dado pela soma dos elementos de sua linha (ou coluna) correspondente.
- Permutações de linhas e das colunas correspondentes implicam em uma reordenação dos vértices. Portanto dois grafos simples G_1 e G_2 são isomorfos se, e somente se,
 $X(G_2) = R^{-1}X(G_1)R$, onde R é uma matriz de permutação.
- Dado uma matriz qualquer $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica e binária, sempre é possível construir um grafo G com n vértices tal que $X(G) = Q$.
- Quantos elementos diferentes de zero esta matriz possui?

Observações

- As entradas ao longo da diagonal principal de X são todas nulas se, e somente se, o grafo não possui laços. Quando há um laço em um vértice v_i temos $x_{ii} = 1$.
- Se o grafo é simples, o grau de um vértice é dado pela soma dos elementos de sua linha (ou coluna) correspondente.
- Permutações de linhas e das colunas correspondentes implicam em uma reordenação dos vértices. Portanto dois grafos simples G_1 e G_2 são isomorfos se, e somente se, $X(G_2) = R^{-1}X(G_1)R$, onde R é uma matriz de permutação.
- Dado uma matriz qualquer $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica e binária, sempre é possível construir um grafo G com n vértices tal que $X(G) = Q$.
- Quantos elementos diferentes de zero esta matriz possui?

Observações

- Um grafo G é desconexo com dois componentes G_1 e G_2 se, e somente se,

$$X(G) = \begin{bmatrix} X(G_1) & 0 \\ 0 & X(G_2) \end{bmatrix}.$$

- O que representa a matriz $B = X^2$? Os elementos b_{ij} , $i \neq j$, representam o número de caminhos distintos de comprimento 2 entre os vértices v_i e v_j . De fato:

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}x_{kj} = x_{i1}x_{1j} + x_{i2}x_{2j} + \dots + x_{in}x_{nj}$$

e existe um caminho se $x_{ik} = x_{kj} = 1$, e o caminho é dado por $\{i, (i, k), k, (k, j), j\}$.

Observações

- Um grafo G é desconexo com dois componentes G_1 e G_2 se, e somente se,

$$X(G) = \begin{bmatrix} X(G_1) & 0 \\ 0 & X(G_2) \end{bmatrix}.$$

- O que representa a matriz $B = X^2$? Os elementos b_{ij} , $i \neq j$, representam o número de caminhos distintos de comprimento 2 entre os vértices v_i e v_j . De fato:

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n x_{ik}x_{kj} = x_{i1}x_{1j} + x_{i2}x_{2j} + \dots + x_{in}x_{nj}$$

e existe um caminho se $x_{ik} = x_{kj} = 1$, e o caminho é dado por $\{i, (i, k), k, (k, j), j\}$.

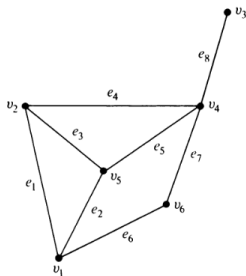
Teorema

Seja X a matriz de adjacência de um grafo simples G . Então a ij -ésima entrada de X^r é o número de passeios diferentes de comprimento r entre os vértices v_i e v_j .

Demonstração.

Ver página 161 de DEO, N.: Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science, Prentice- Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1974. □

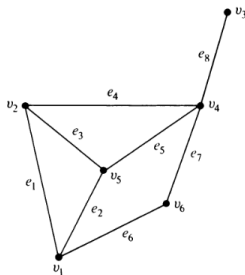
Exemplo



$$X^3 = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 & 2 & 7 & 6 \\ 7 & 4 & 1 & 8 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 8 & 4 & 2 & 8 & 7 \\ 7 & 5 & 1 & 8 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 0 & 7 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Observe, por exemplo, a 1,5-ésima entrada de X^3 , igual a 7. Esta entrada corresponde aos seguintes passeios de comprimento três entre v_1 e v_5 :

Exemplo



$\{v_1, e_1, v_2, e_1, v_1, e_2, v_5\}$, $\{v_1, e_2, v_5, e_2, v_1, e_2, v_5\}$,
 $\{v_1, e_6, v_6, e_6, v_1, e_2, v_5\}$, $\{v_1, e_2, v_5, e_3, v_3, e_3, v_5\}$,
 $\{v_1, e_6, v_6, e_7, v_4, e_5, v_5\}$, $\{v_1, e_2, v_5, e_5, v_4, e_5, v_5\}$,
 $\{v_1, e_1, v_2, e_4, v_4, e_5, v_5\}$.

Corolário

Em um grafo conexo, a distância entre dois vértices v_i e v_j , $i \neq j$, é k se, e somente se, k é o menor inteiro para o qual a ij -ésima entrada em X^k é não-nula.

Corolário

Se X é a matriz de adjacência de um grafo com n vértices, e

$$Y = X + X^2 + X^3 + \dots + X^{n-1},$$

então G é desconexo se, e somente se, existe ao menos uma entrada na matriz Y que é igual a zero.

Corolário

Em um grafo conexo, a distância entre dois vértices v_i e v_j , $i \neq j$, é k se, e somente se, k é o menor inteiro para o qual a ij -ésima entrada em X^k é não-nula.

Corolário

Se X é a matriz de adjacência de um grafo com n vértices, e

$$Y = X + X^2 + X^3 + \dots + X^{n-1},$$

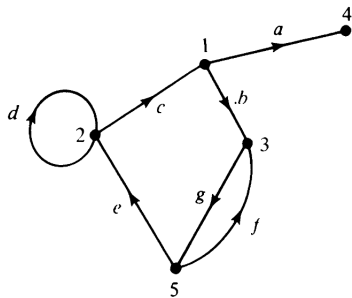
então G é desconexo se, e somente se, existe ao menos uma entrada na matriz Y que é igual a zero.

É possível utilizar esta estrutura para armazenar digrafos?

Sim. Dado um digrafo $D(V, A)$ com n vértices e sem arestas paralelas, definimos

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se existe uma aresta direcionada do vértice} \\ & v_i \text{ para o vértice } v_j, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo



$$X = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} \\ \begin{array}{ccccc} 1 & \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right. \\ 2 & \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right. \\ 3 & \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right. \\ 4 & \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right. \\ 5 & \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{array} \end{array}$$

- Neste caso a matriz só será simétrica se o digrafo for simétrico.
- O grau de saída do vértice v_i é dado pela soma dos elementos da linha i .
- O grau de entrada do vértice v_i é dado pela soma dos elementos da coluna i .
- Se X é a matriz de adjacência de um digrafo D , então a sua transposta X^T é a matriz de adjacência do digrafo obtido pela inversão da orientação das arestas de D .

Matriz de Incidência

Seja G um grafo com n vértices e m arestas. Sua matriz de incidência é uma matriz de ordem $n \times m$, denotada por $A = [a_{ij}]$, definida como

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se a aresta } a_j \text{ é incidente no } v_i, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observações:

- É necessário fazer uma rotulação nos vértices e nas arestas de G .
- A complexidade em termos de espaço de memória de um algoritmo que use uma matriz de adjacência para armazenar o grafo é $O(nm)$.
- Qualquer tipo de grafo pode ser armazenado nesta estrutura?
Não! Apenas grafos que não possuam arestas laço.

Matriz de Incidência

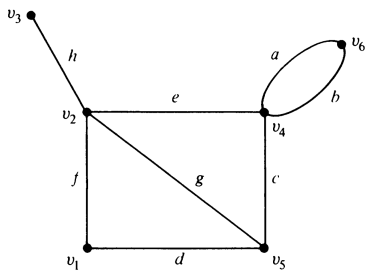
Seja G um grafo com n vértices e m arestas. Sua matriz de incidência é uma matriz de ordem $n \times m$, denotada por $A = [a_{ij}]$, definida como

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se a aresta } a_j \text{ é incidente no } v_i, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Observações:

- É necessário fazer uma rotulação nos vértices e nas arestas de G .
- A complexidade em termos de espaço de memória de um algoritmo que use uma matriz de adjacência para armazenar o grafo é $O(nm)$.
- Qualquer tipo de grafo pode ser armazenado nesta estrutura?
Não! Apenas grafos que não possuam arestas laço.

Exemplo



	a	b	c	d	e	f	g	h
v_1	0	0	0	1	0	1	0	0
v_2	0	0	0	0	1	1	1	1
v_3	0	0	0	0	0	0	0	1
v_4	1	1	1	0	1	0	0	0
v_5	0	0	1	1	0	0	1	0
v_6	1	1	0	0	0	0	0	0

Observações

- Como cada aresta é incidente em exatamente dois vértices, cada coluna de $A(G)$ possui exatamente dois 1's.
- O número de 1's em cada linha é igual ao grau do vértice correspondente.
- Uma linha de 0's representa um vértice isolado.
- Arestas paralelas correspondem a colunas idênticas.
- Se G é um grafo desconexo com dois componentes G_1 e G_2 , então

$$A(G) = \begin{bmatrix} A(G_1) & 0 \\ 0 & A(G_2) \end{bmatrix}.$$

Observações

- Dois grafos G_1 e G_2 são isomorfos se, e somente se, suas matrizes de incidência $A(G_1)$ e $A(G_2)$ diferem apenas por permutações de linhas ou colunas.
- Quantos elementos diferentes de zero esta matriz possui?

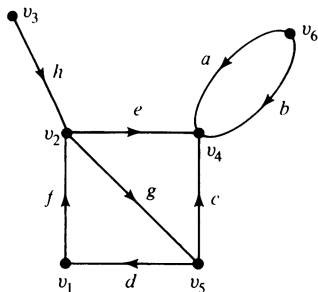
É possível utilizar esta estrutura para armazenar digrafos?

Sim. Com uma pequena modificação, uma vez que ao dizer que uma aresta incide em um vértice é necessário especificar se ela converge para ou diverge para este vértice.

Seja D um digrafo com n vértices e m arestas e sem arestas laço. Sua matriz de incidência $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times m}$ é definida como

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se a aresta } a_j \text{ diverge do vértice } v_i, \\ -1 & \text{se a aresta } a_j \text{ converge para o vértice } v_i, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Exemplo



	a	b	c	d	e	f	g	h
v_1	0	0	0	-1	0	1	0	0
v_2	0	0	0	0	1	-1	1	-1
v_3	0	0	0	0	0	0	0	1
v_4	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0
v_5	0	0	1	1	0	0	-1	0
v_6	1	1	0	0	0	0	0	0

As duas representações dadas (matrizes de adjacência e de incidência) são importantes porque elas facilitam a recuperação de uma série de informações a respeito de um grafo.

Por exemplo, o grau de um vértice, determinar se dois vértices são adjacentes, entre outras.

No entanto elas não valem para qualquer grafo dado, e demandam muito espaço de memória: $O(n^2)$ e $O(nm)$ para armazenar apenas $2m$ elementos diferentes de zero.

É possível encontrar formas mais eficientes de armazenamento de dados.

É bom salientar no entanto que a melhor maneira de armazenar um grafo ou digrafo vai depender do algoritmo a ser implementado.

Lista de Arestas

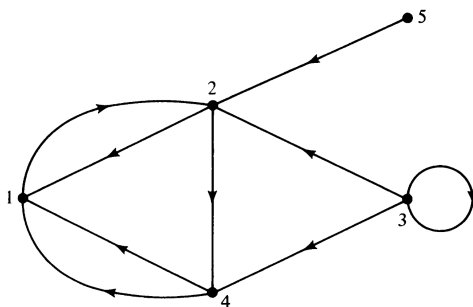
O digrafo (ou grafo) G é representado por dois vetores m -dimensionais $F = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ e $H = (h_1, h_2, \dots, h_m)$.

Cada elemento destes vetores recebe o rótulo de um vértice, de modo que a i -ésima aresta diverge do vértice f_i e converge para o vértice h_i .

Se G é não-direcionado, os vetores são definidos da mesma forma, apenas desconsidere os termos “converge” e “diverge”.

Qual é o espaço necessário para esta estrutura? $O(2m)$.

Exemplo



$$F = (5, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 3, 3),$$

$$H = (2, 1, 2, 2, 4, 1, 1, 4, 3).$$

Lista de Sucessores

Quando a razão m/n não é muito alta, é conveniente usar uma lista de sucessores.

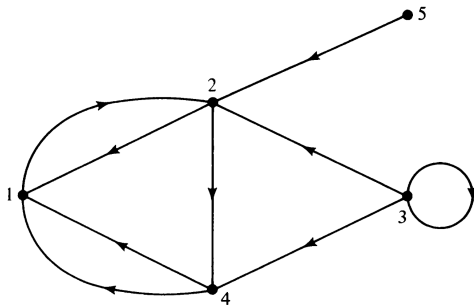
Para isto definimos n vetores. Cada vetor é associado a um vértice.

O primeiro elemento do vetor k é o vértice v_k e os demais elementos são os vértices adjacentes ao vértice v_k .

Em um digrafo, os vértices que possuem um caminho direcionado de comprimento um a partir de v_k .

Supondo que d_{med} é o grau médio (ou grau de saída médio), o espaço de memória necessário para esta estrutura é $O(nd_{med})$.

Exemplo



1: 2

2: 1, 4

3: 2, 3, 4

4: 1, 1

5: 2

Exercícios

- 1 Escreva um algoritmo para transformar a matriz de incidência de um grafo (ou digrafo) na matriz de adjacências. Codifique o algoritmo na sua linguagem de programação favorita. Teste com grafos de diversas densidades. Qual é a complexidade computacional do seu algoritmo?
- 2 Seja X a matriz de adjacência de um grafo G que não possui laços. Mostre que os valores em cada entrada na diagonal da matriz X^2 é igual ao grau do vértice correspondente. Mostre que os valores em cada entrada na diagonal da matriz X^3 é igual ao dobro do número de circuitos de comprimento três que passam pelo vértice correspondente.
- 3 Encontre outras estruturas para representação de grafos (e.g. estrela direta, estrela reversa).

Exercícios

3. Construa a lista de arestas e a lista de sucessores para o grafo abaixo:

